



Tecnológico de Monterrey

Campus Puebla

José Antonio Villanueva Arenas A01737550

Pablo García von Westarp A01737407

Diego Matias Rossano A01737509

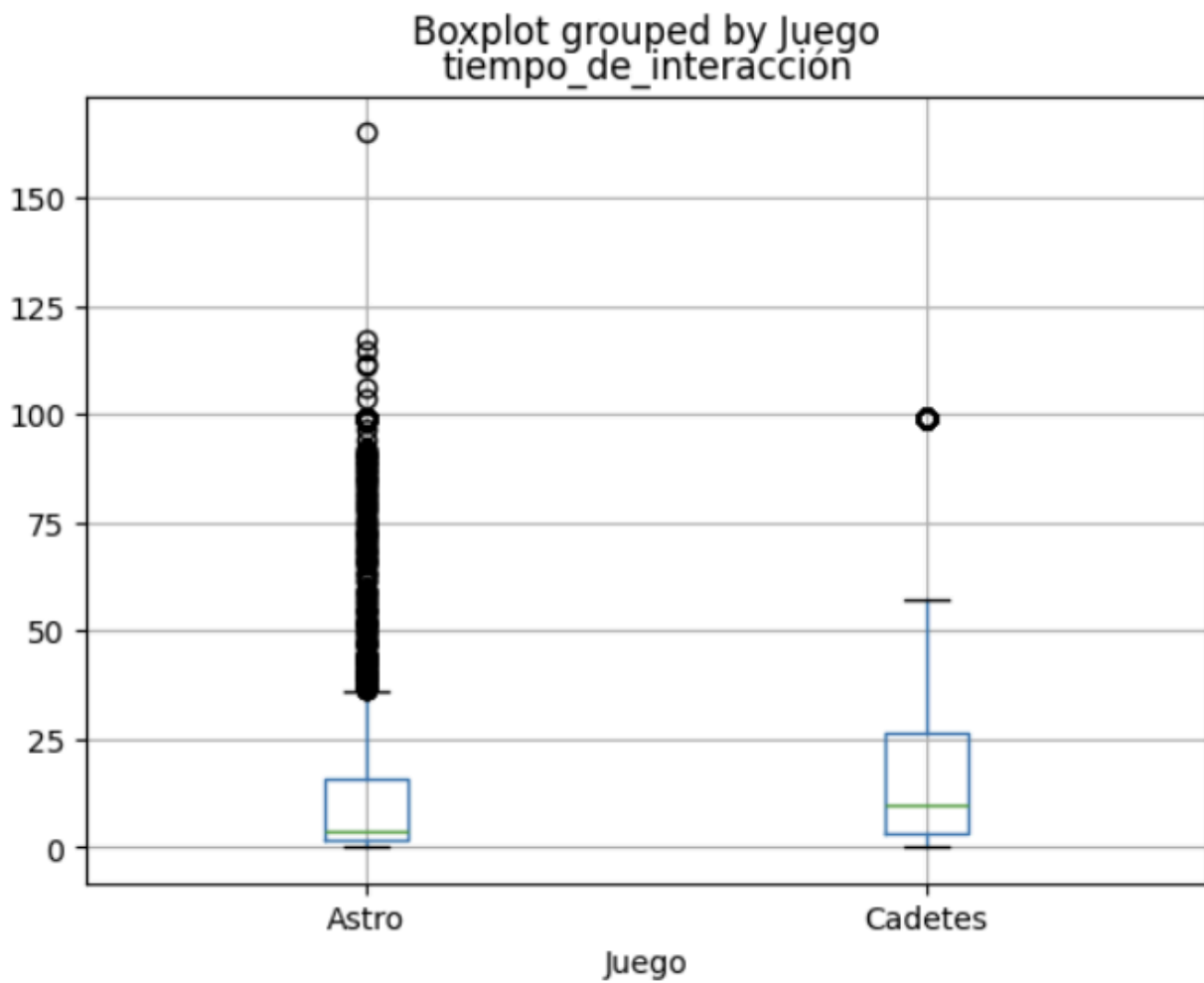
José Manuel Flores Pérez A01733838

Analítica de datos y herramientas de inteligencia artificial II

Actividad 5.1 (ANOVA)

01 de Mayo 2025

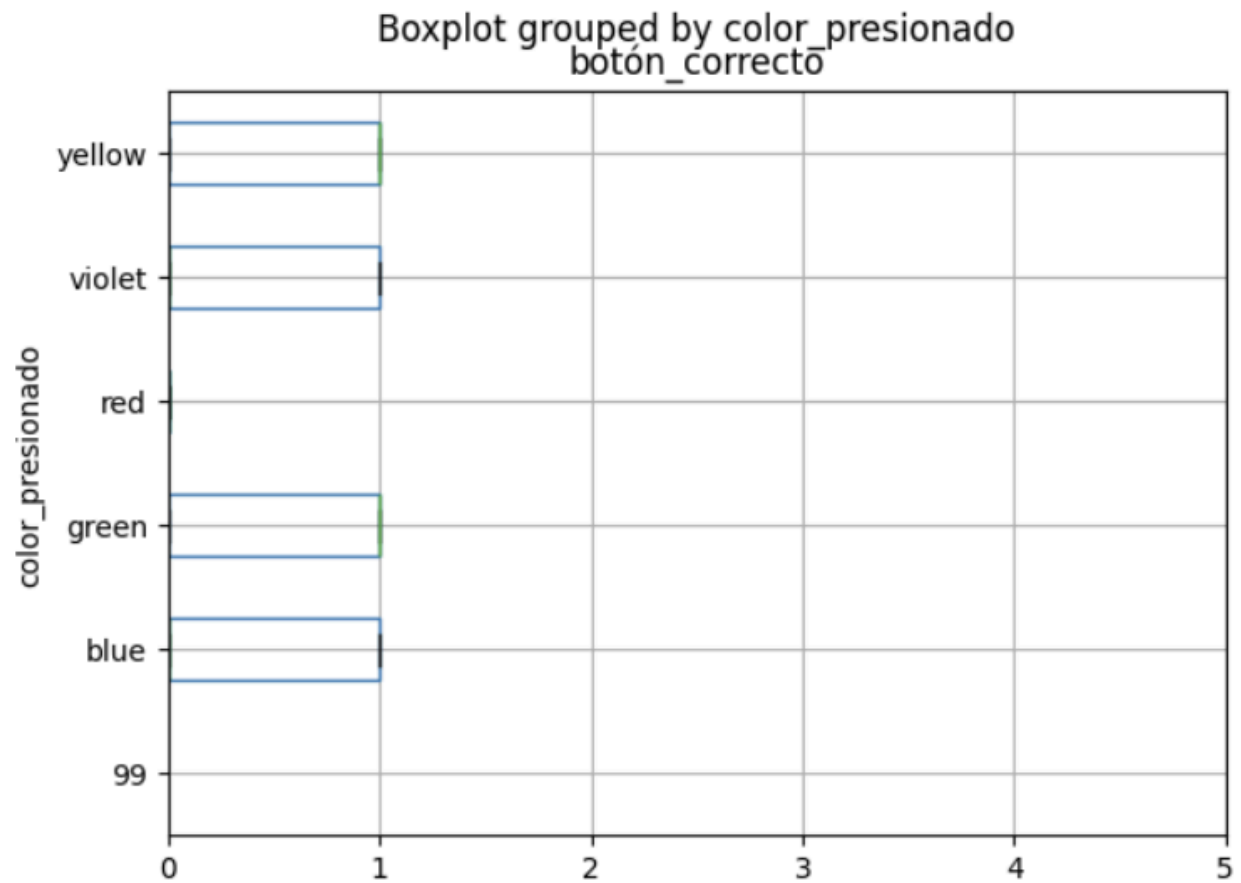
Tiempo de Interacción



F	PR
19.41033	0.000011

- Cajas concentradas en valores bajos.
- Astro tiene más outliers, Cadetes es más uniforme, con algunos valores altos.
- El tiempo de interacción es notablemente mayor en Astro que en Cadetes.

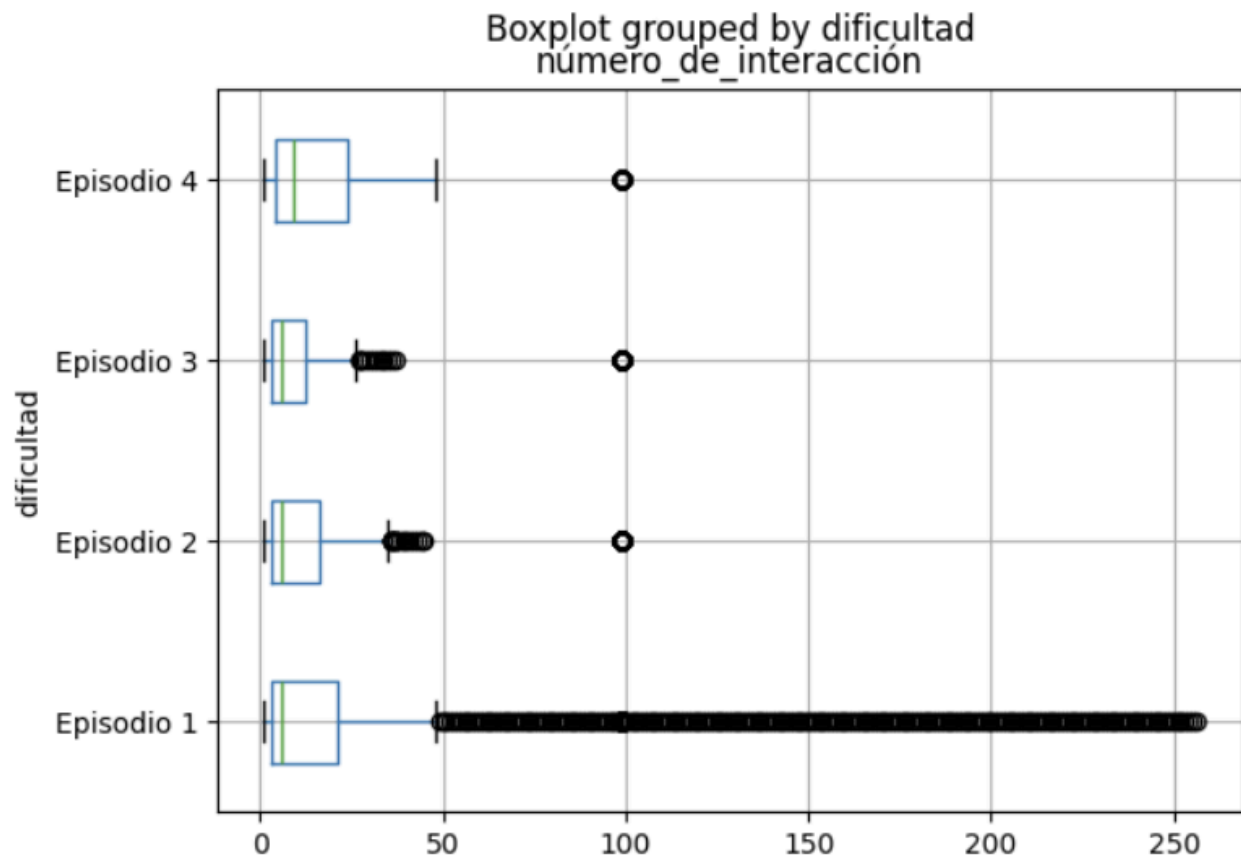
Botón Correcto



F	PR
5.947586e+06	0.0

- El color presionado sí influye fuertemente en si el botón fue correcto o no, esto gracias a que la variación entre grupos es notablemente mayor que la variación dentro de los grupos.
- Esto nos dice que ciertos colores están asociados consistentemente con respuestas correctas, y otros no.

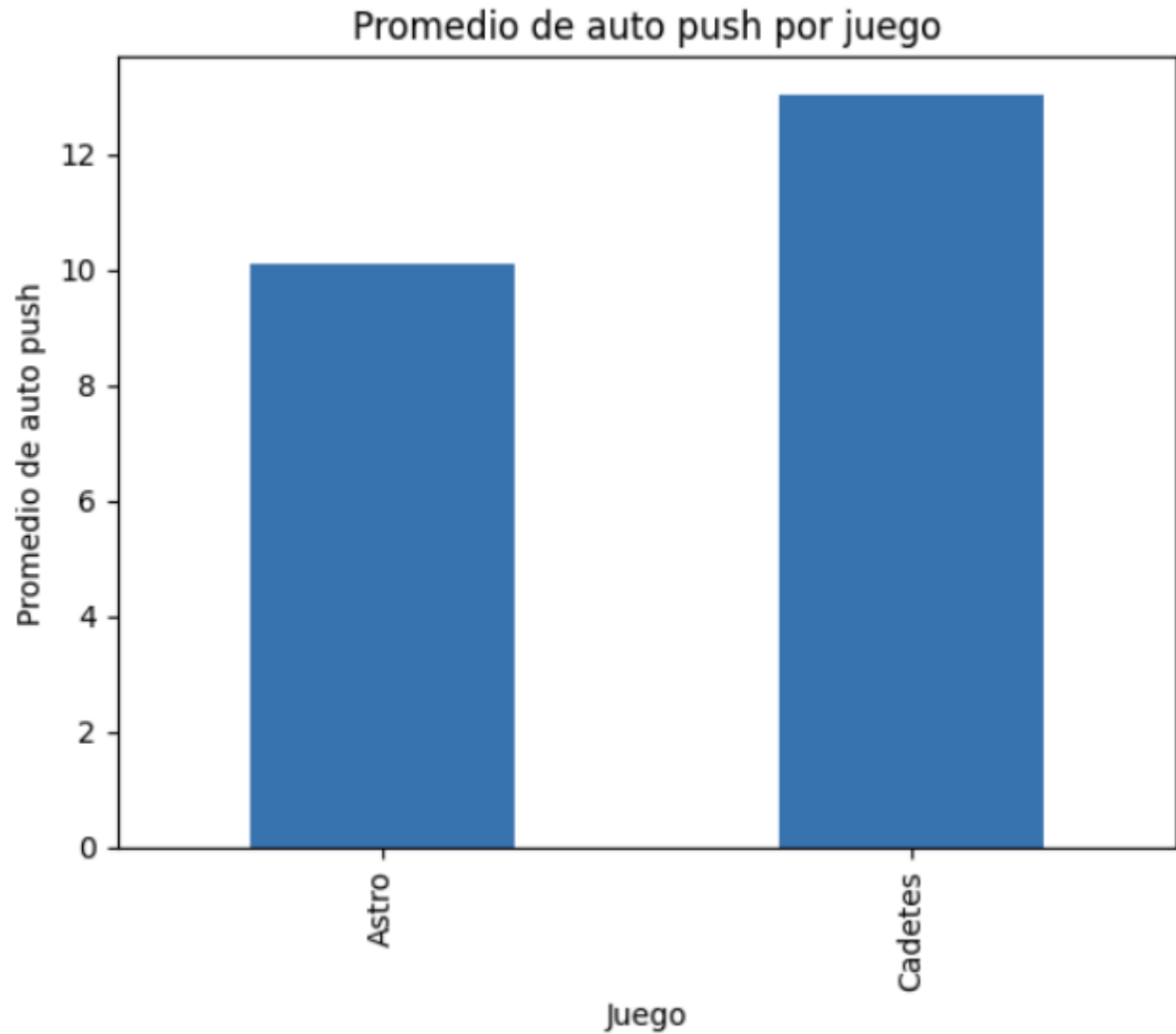
Número de Interacción



F	PR
33.84068	1.120169e-21

- El número de interacciones varía de forma significativa entre los niveles de dificultad.
- El Episodio 1 tiene una dispersión y cantidad de outliers muy alta.
- Los episodios más avanzados muestran interacciones conforme avanzan.

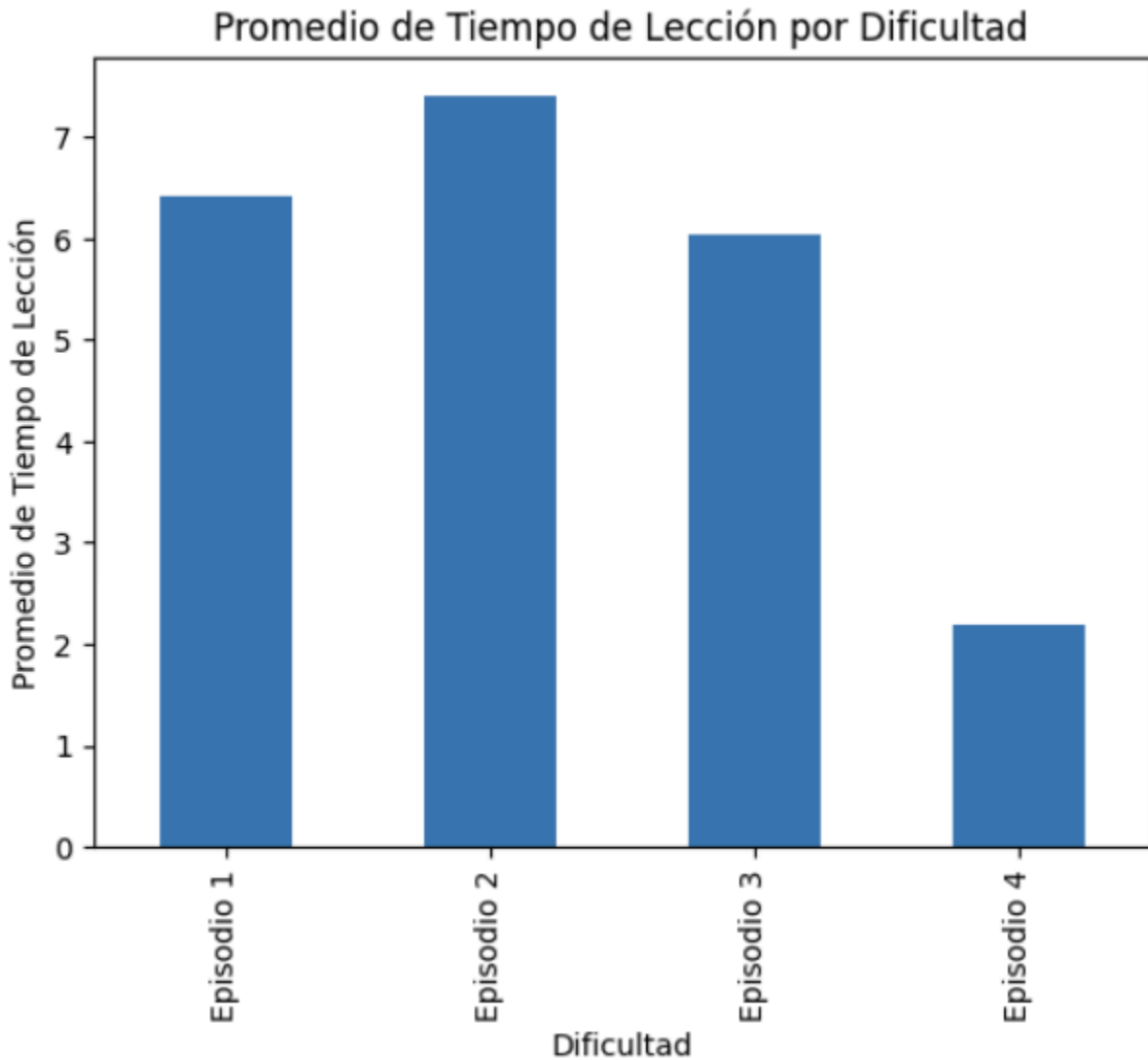
Auto Push



F	PR
101.926463	9.005291e-24

- La diferencia entre los grupos es muy alta entre las medias de los grupos y las medias de cada grupo lo que se traduce a una diferencia real.
- No existe posibilidad de que las diferencias sean por azar ya que PR es mucho menor que 0.05.

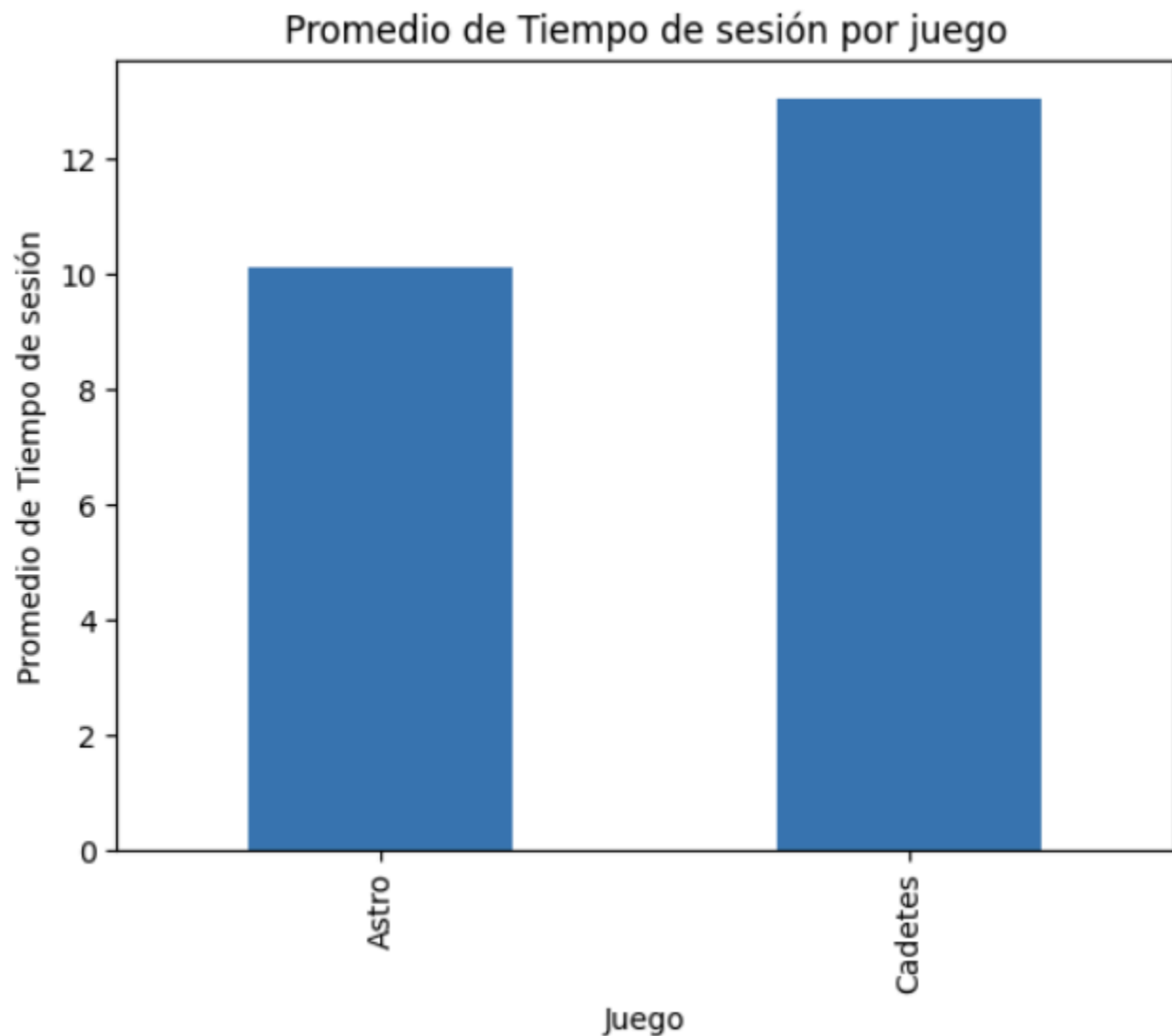
Tiempo de Lección



F	PR
7.063041	0.000098

- Hay una variación entre niveles de dificultad y es mayor a la variación dentro de cada nivel de dificultad.
- Con el valor tan bajo de P-value se puede decir que hay una diferencia significativa. Hay una probabilidad muy baja de que las diferencias observadas entre los niveles de dificultad hayan ocurrido por azar.

Tiempo de Sesión



F	PR
1.06155	0.302904

- El juego de Cadetes tiene un tiempo de sesión promedio más largo.
- La variabilidad entre los juegos no es mucho mayor que la variabilidad de los tiempos promedio de cada juego.
- No se rechaza la hipótesis nula ya que no hay pruebas suficientes para decir que las medias de los grupos son diferentes.

Conclusión

Los resultados obtenidos nos permitieron identificar diferencias en ciertas variables clave del comportamiento de los usuarios dentro de la plataforma Wuupi. Encontramos que factores como el color presionado, el número de interacción, el tiempo de lección y la función de auto push tienen un impacto estadísticamente significativo en los resultados, lo que nos muestra las relaciones entre estas variables y el desempeño del usuario. En contraste, ciertas variables como el tiempo de sesión no mostraron diferencias significativas entre grupos, dejándonos ver que en ciertos aspectos el comportamiento es más igualado. Estos análisis nos dan una base para mejorar el diseño del sistema y lograr mostrar datos que sirvan para mejores decisiones terapéuticas y de desarrollo de la página.